



$$\log_{\sqrt{5}} 25 = \frac{1}{\frac{1}{2}} \log_5 25$$

$$2 \cdot 2 = 4$$

12:59 Пт 20 марта

86 %

math-ege.sdamgia.ru

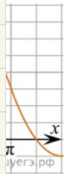
1 из 1

$$2 = \log_a(5)$$

$$a^2 = 5 \Rightarrow a = \sqrt{5}$$

Вариант № 89661197

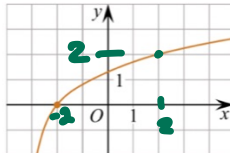
7. На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x+b)$. Найдите $f(22)$.



$$x+b=1$$

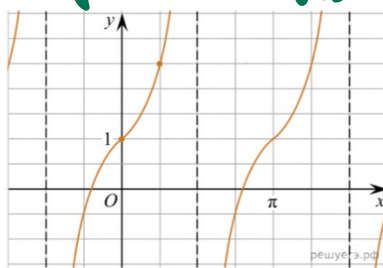
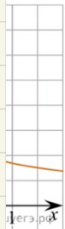
$$-2+b=1$$

$$b=3$$

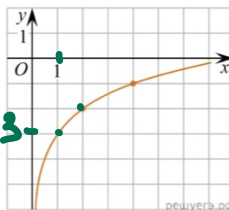
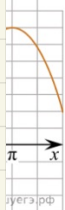


$$\log_{\sqrt{5}}(x+3) = \log_{\sqrt{5}}(x+3)$$

8. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \lg x + b$. Найдите b .



9. На рисунке изображён график функции $f(x) = b + \log_a x$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 3$.

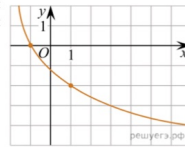


10. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите b .

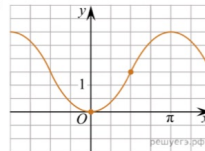
1 из 1

Вариант № 89661197

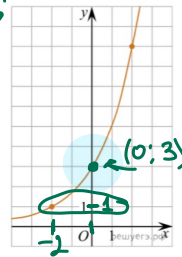
1. На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x+b)$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -6$.



2. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите a .



3. На рисунке изображён график функции $f(x) = a^{x+b}$. Найдите $f(6)$.



$$\begin{aligned}
 x + b &= 0 \\
 b &= 2 \\
 a^{x+b} &= a^0 = 1 \\
 a^{0+2} &= 3 \\
 a^2 &= 3 \quad a = \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

1 / 4

РЕШУ ЕГЭ — математика профильная

2 / 4

РЕШУ ЕГЭ

4. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите b .

5. На рисунке изображён график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите $f(-10)$.

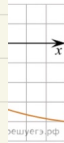
6. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите b .

$$(\sqrt{3})^{6+2} = \sqrt{3}^8 = 3^4 = 81$$

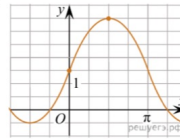
1 из 1

№ 89661197

Вариант № 89661197



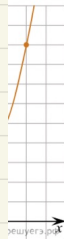
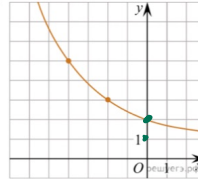
4. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите b .



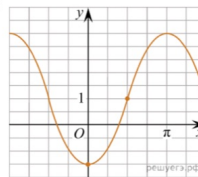
5. На рисунке изображён график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите $f(-10)$.

$$b = 1$$

$$a = \sqrt{\frac{1}{2}}$$



6. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите b .

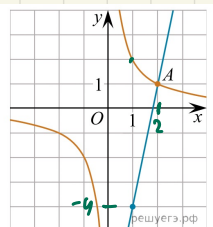


7. На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x+b)$. Найдите b .

8. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \lg x + b$. Найдите b .

9. На рисунке изображён график функции $f(x) = b + \log_a x$. Найдите $f(x) = 3$.

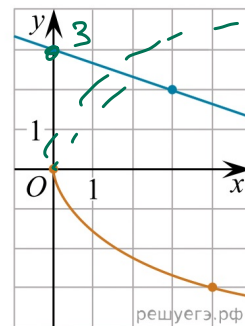
На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



$$k = 2$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} (2; 1) \\ (1; -4) \end{cases} \\ & \begin{cases} y = \frac{2}{x} \\ y = 5x - 9 \end{cases} \\ & \begin{cases} 1 = 2a + b \\ -4 = a + b \end{cases} \\ & a = -4 - b \\ & 1 = 2(-4 - b) + b \\ & 1 = -8 - 2b + b \\ & 9 = -b \\ & b = -9 \\ & a = -4 + 9 = 5 \end{aligned}$$

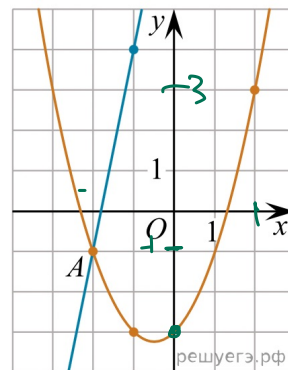
На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите ординату точки A .



$$a = -1,5$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} (0; 3) \\ (2; 2) \end{cases} \\ & \begin{cases} b = 3 \\ 2 = 3k + b \end{cases} = 3 \\ & 2 - 3 = 3k \\ & k = -\frac{1}{3} \\ & y = 1,5\sqrt{x} \\ & g = -\frac{1}{3}x + 3 \\ & -\frac{1}{3}x + 3 = \frac{3}{2}\sqrt{x} \\ & -2x + 18 = 9\sqrt{x} \\ & (-2x + 18)^2 = 81x \\ & 4x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 18 + 18^2 = 81x \end{aligned}$$

На рисунке изображены графики функций $f(x) = 5x + 9$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



$$c = -3$$

$$(-2; -1)$$

$$(2; -3)$$

$$\begin{cases} -1 = 4a - 2b - 3 \\ 3 = 4a + 2b - 3 \end{cases}$$

$$\frac{6 - 4a}{2} = 6$$

$$b = 3 - 2a$$

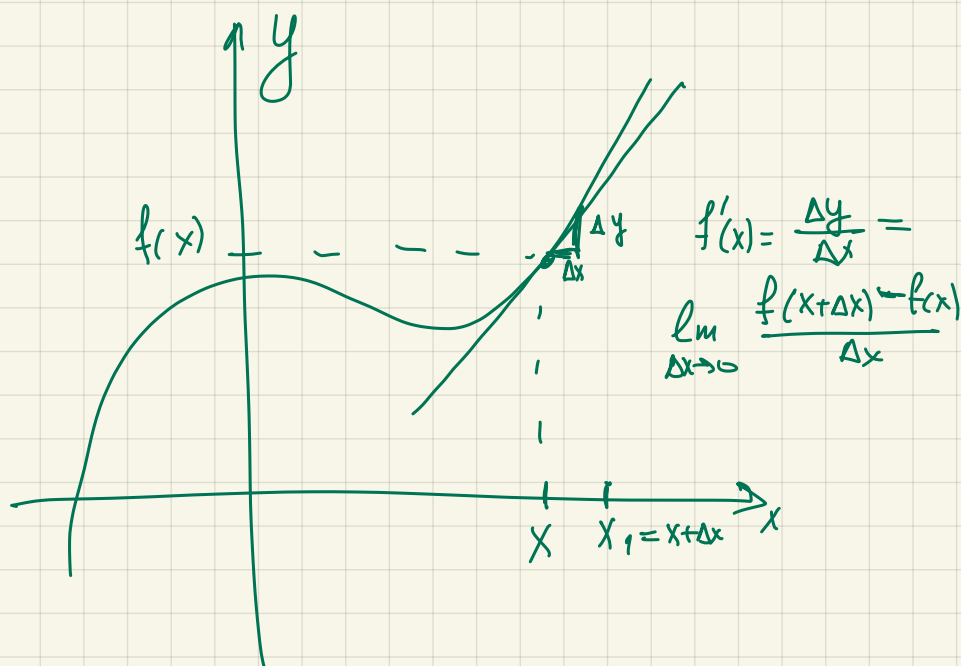
$$g(x) = x^2 + x - 3$$

Производная

8

и

12

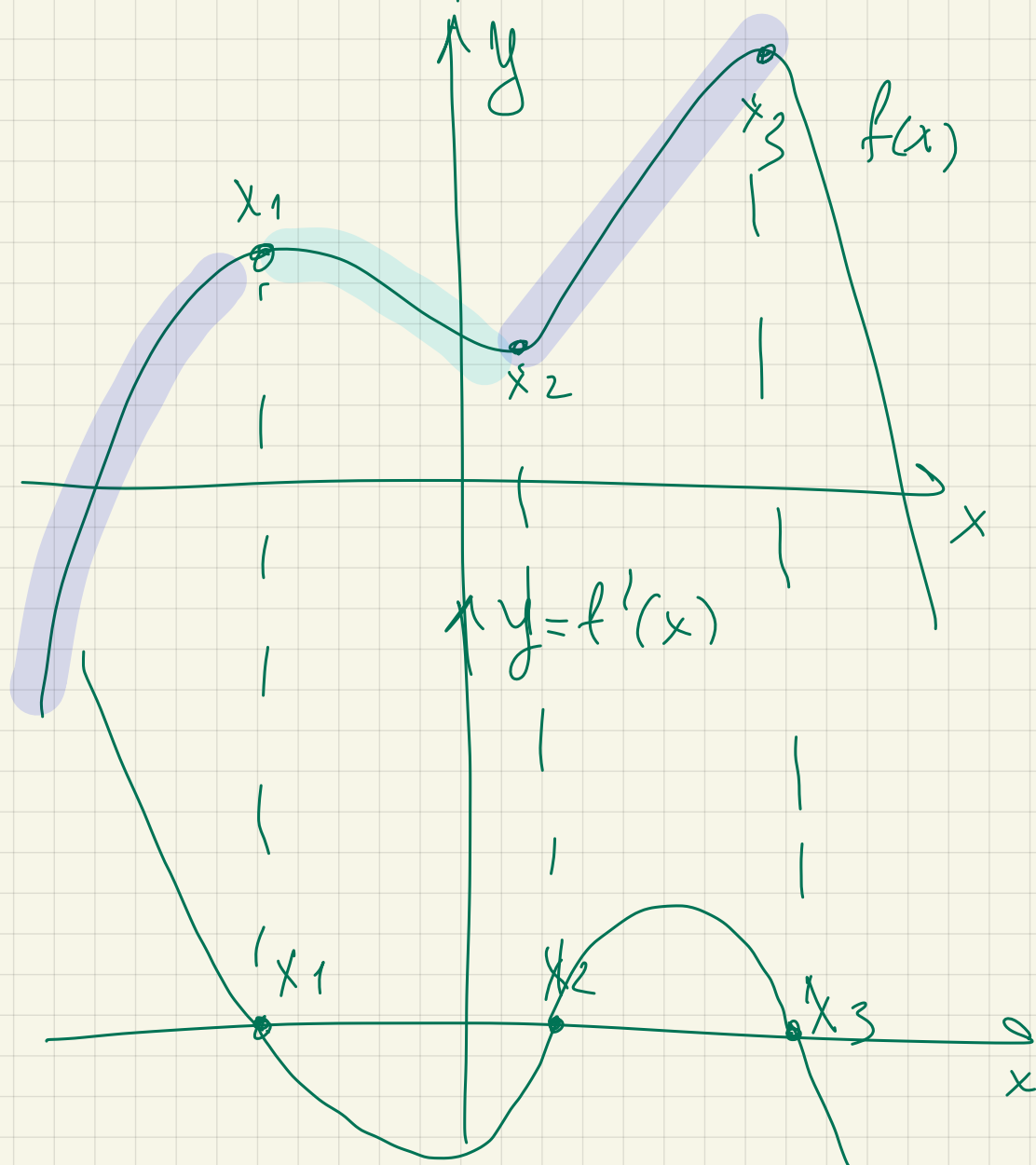
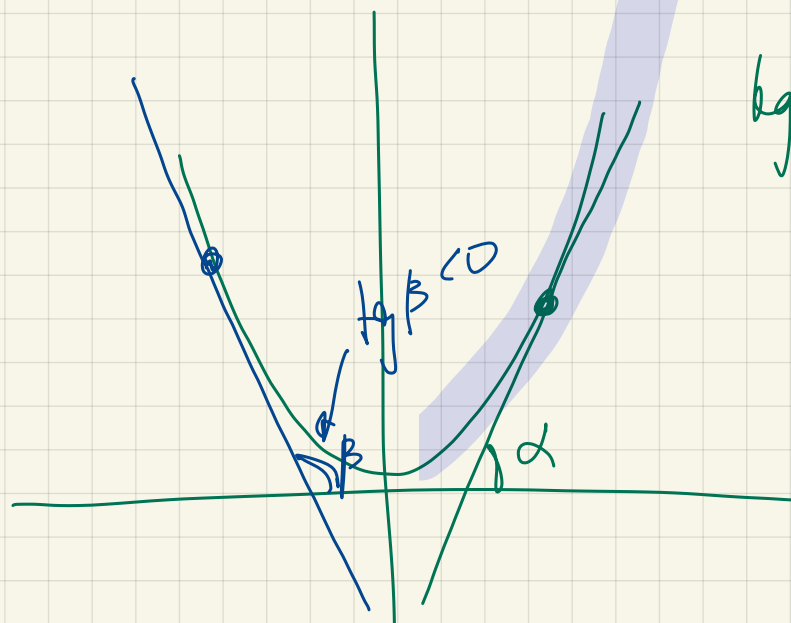


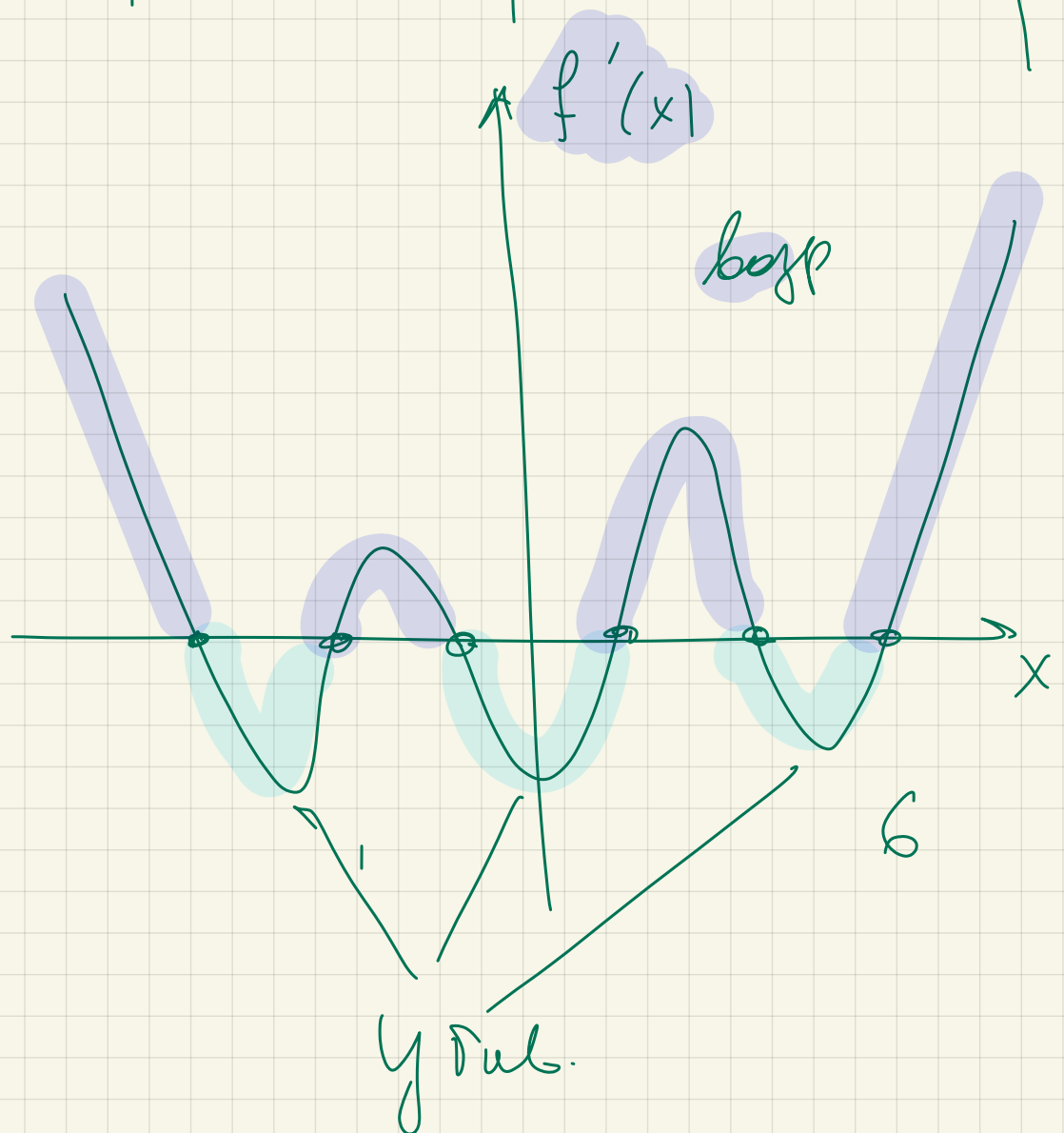
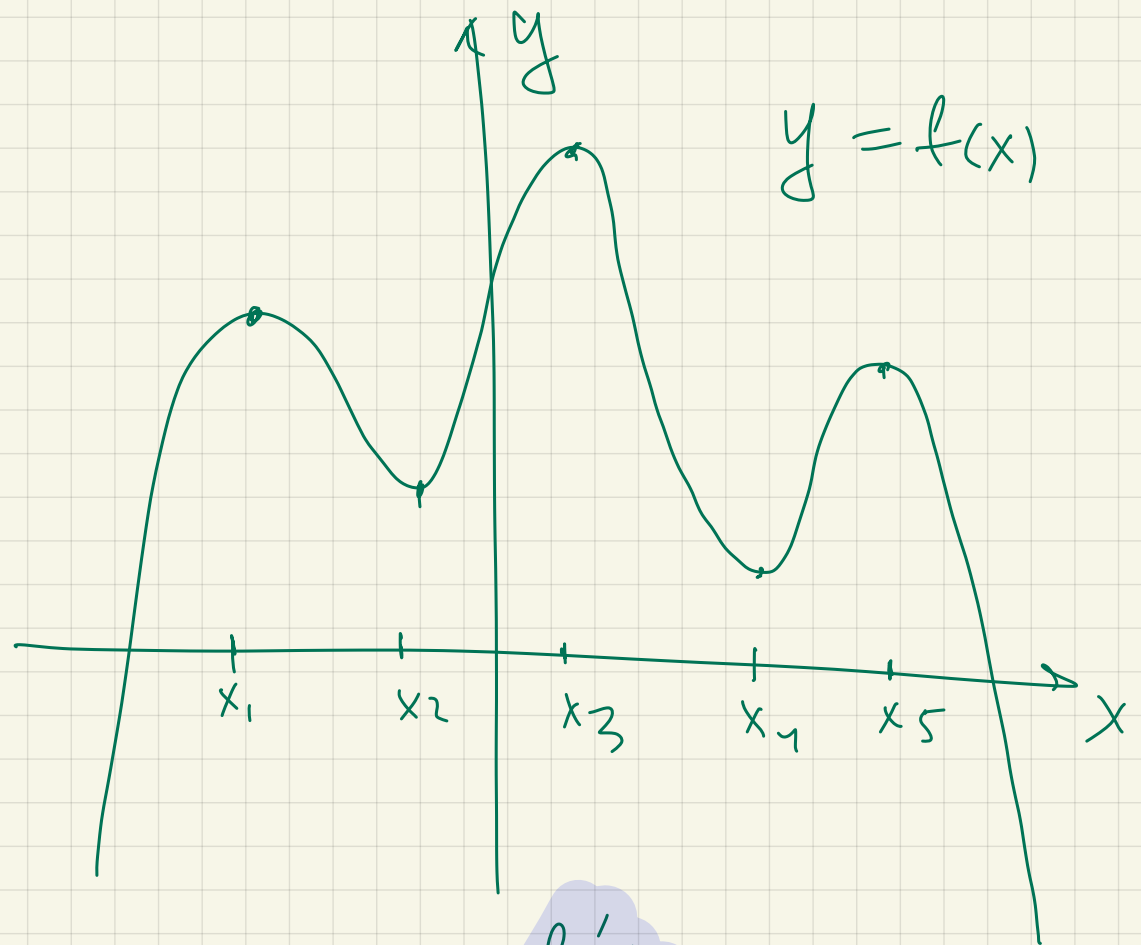
$f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ возрастает
 $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ убывает

$$f'(x) = 0 \rightarrow \text{т. экстрем.}$$

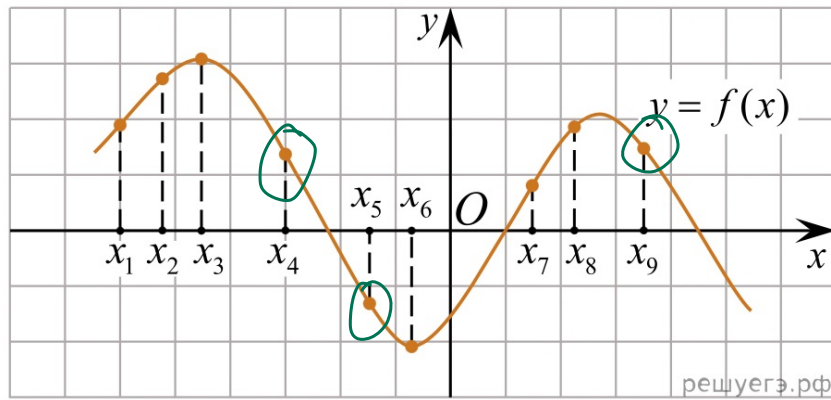
$$y = kx + b$$

$$\begin{aligned} \lg \alpha &= f'(x) \\ &= k \end{aligned}$$



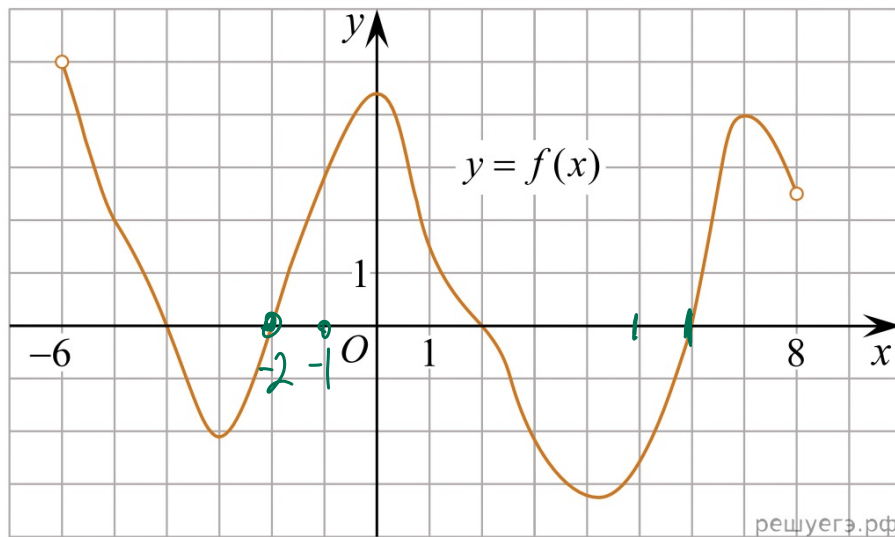


На рисунке изображён график дифференцируемой функции $y = f(x)$.



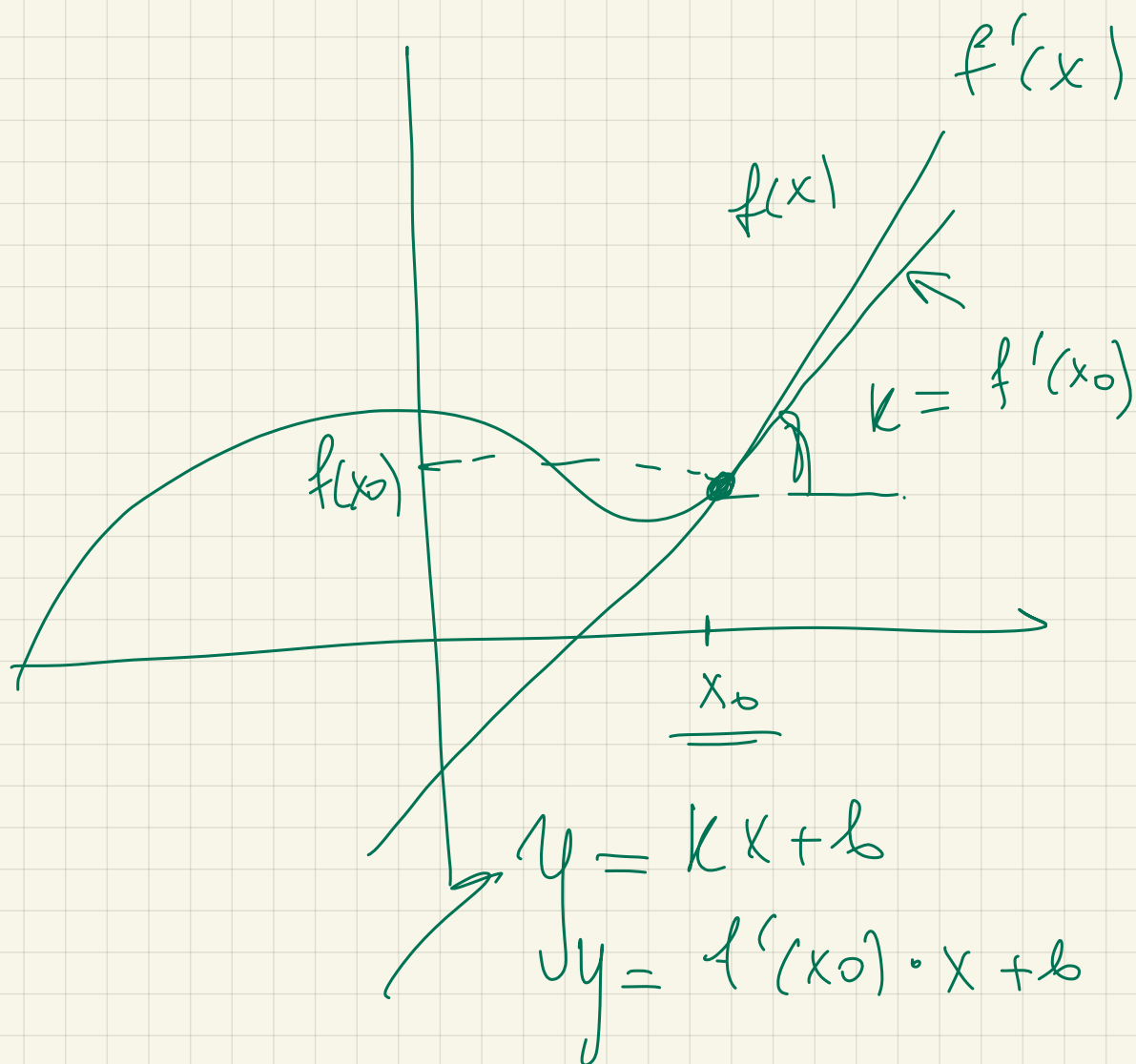
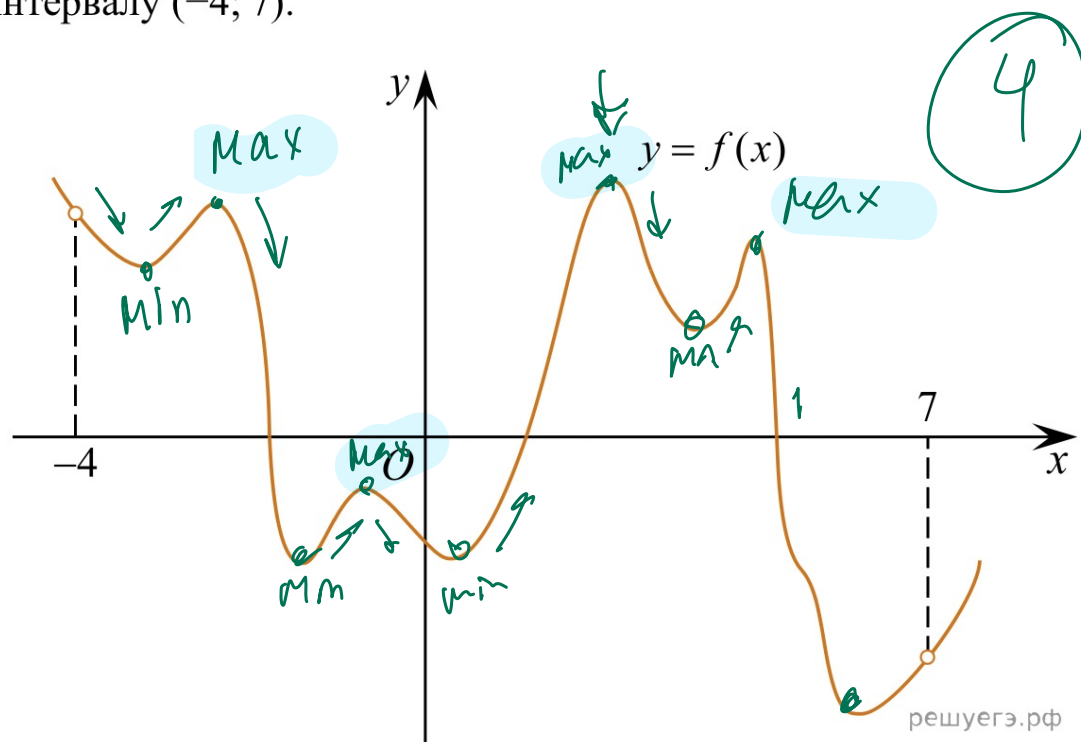
На оси абсцисс отмечены девять точек: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_9$. Среди этих точек найдите все точки, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна. В ответе укажите количество найденных точек.

$$f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \downarrow$$



На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-6; 8)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции положительна.

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих интервалу $(-4; 7)$.



$$\begin{cases} f(x_0) = f'(x_0) \cdot x_0 + b \\ b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0 \end{cases}$$

$$y = f'(x_0) \cdot x + f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0 = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$y = x^2 + 2x$$

$$x = 1$$

$$f'(x) = 2x + 2$$

$$f'(x=1) = 2 + 2 = 4$$

$$f(1) = 1 + 2 = 3$$

$$y = 4(x - 1) + 3$$

$$4x - 1$$

$$y = \sqrt{2x+3} = (2x+3)^{\frac{1}{2}}$$

$$\underline{\underline{x_0 = 4}}$$

$$y' = \frac{1}{2} (2x+3)^{\frac{1}{2}-1} \cdot (2x+3)' =$$

$$\frac{1}{2} (2x+3)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{11}}$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{11}}(x-4) + \sqrt{11}$$

1) $y = -4x - 11$ касая. к график.

2) $y = x^3 + 7x^2 + 7x - 6$

т. касания (x_0)?

$$f'(x) = 3x^2 + 14x + 7 = -4$$

$$3x^2 + 14x + 11 = 0$$

$$\begin{cases} x = -\frac{11}{3} \\ x = -1 \end{cases}$$

(1) $y(-1) = 4 - 11 = -7$ ⊕

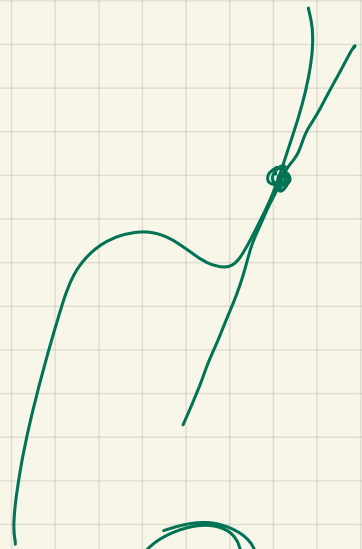
(2) $y(-1) = -1 + 7 - 7 - 6 = -7$ ⊖

вариант

$$y = -4x - 11$$

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$-11 = f'(x_0) + f(x_0)$$



$$\begin{array}{l} y = -6x - 2 \\ y = x^3 - 5x^2 + x - 5 \end{array} \quad | \quad x_0?$$

$$3x^2 - 10x + 1 = -6$$

$$3x^2 - 10x + 7 = 0$$

$$10 \pm \sqrt{100 - 3 \cdot 7 \cdot 4}$$

$$\frac{\quad}{6} = \frac{10 \pm 4 \sqrt{14}}{6}$$

$$\begin{array}{l} y = -5x + 8 \\ y = 28x^2 + 6x + 15 \end{array} \quad | \quad \begin{array}{l} b? \\ x_0 > 0 \end{array}$$

$$56x + 6 = -5$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 28x^2 + 6x + 15 = -5x + 8 \end{array} \right.$$

$$6 = -5 - 56x$$

$$28x^2 + (-5 - 56x) \cdot x + 15 + 5x - 8 = 0$$

$$28x^2 - 56x^2 - \cancel{5x} + \cancel{5x} + 7 = 0$$

$$-28x^2 + 7 = 0$$

$$x^2 = \frac{1}{4}$$

$$x = \pm \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$\frac{56}{2} + b = -5$$

$$b = -5 - 28 = -33$$

$$y = \underline{\underline{9x + 5}}$$

$$y = \underline{18x^2 + bx + 7}$$

$$b?$$

$$x_0 < 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 36x + b = 9 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 18x^2 + \underline{\underline{bx}} + 7 = 9x + 5 \end{array} \right.$$

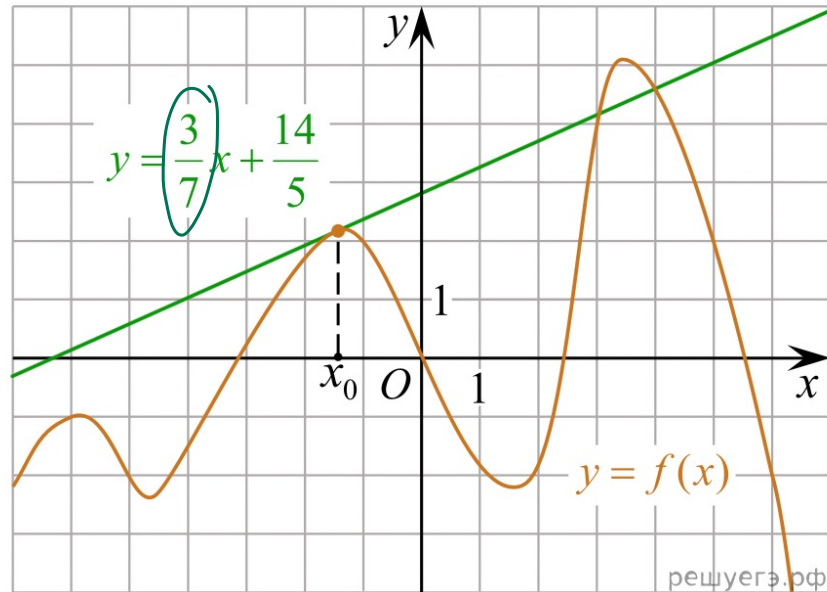
$$b = 9 - 36x$$

$$9 - 36\left(-\frac{1}{3}\right) = 12 + 9 = 21$$

$$18x^2 + (9 - 36x) \cdot x + 4 - 9x - 5 = 0$$

$$x_0 < 0$$

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к этому графику, проведённая в точке x_0 .



Уравнение касательной по-

казано на рисунке. Найдите значение производной функции

$$g(x) = 3f(x) + \frac{5}{7}x - 4 \text{ в точке } \underline{\underline{x_0}}.$$

$$g'(x) = 3 \cdot f'(x) + \frac{5}{7} \Rightarrow 3 \cdot \frac{3}{7} + \frac{5}{7}$$

$$3 \cdot \frac{3}{7} + \frac{5}{7} = \frac{14}{7} = 2$$